

Chapitre 1

La dérivée, ou la notion de marginal

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Mathématiques pour la gestion

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Observer la convergence du taux d'accroissement

Soit $f(x) = x^2$ et $a = 5$.

- (a) Calculer le taux d'accroissement $\tau = \frac{f(5+h) - f(5)}{h}$ pour $h = 1$, $h = 0,1$ et $h = 0,01$.
- (b) Vers quelle valeur ce taux semble-t-il converger quand $h \rightarrow 0$?
- (c) Vérifier ce résultat à l'aide de la formule $f'(x) = 2x$.

Exercice 2 — Un calcul de dérivée par la limite

Calculer $f'(2)$ pour $f(x) = x^3$, en refaisant entièrement le calcul de la limite (comme dans l'exemple du cours pour $f(x) = x^2$) : développer $(2+h)^3$, simplifier par h , puis faire tendre h vers 0.

Exercice 3 — L'approximation par la tangente

On considère $C(q) = 500 + 12q + 0,3q^2$.

- (a) Calculer $C(40)$ et $C'(40)$ (on admettra $C'(q) = 12 + 0,6q$).
- (b) En utilisant l'approximation $C(a + \Delta x) \approx C(a) + C'(a)\Delta x$, estimer $C(42)$.
- (c) Calculer la valeur exacte de $C(42)$ et évaluer l'erreur commise par l'approximation.

2 Exercices cumulatifs (introduction et chapitre 1)

Exercice 4 — Le coût marginal, par la limite

On reprend la fonction de coût de l'introduction, $C(q) = 100 + 9q + 0,2q^2$.

- (a) Calculer $C(20)$.
- (b) Calculer le taux d'accroissement $\frac{C(20+h) - C(20)}{h}$ pour $h = 1$, $h = 0,1$ et $h = 0,01$, et en déduire $C'(20)$.
- (c) L'entreprise vend au prix $p = 30$ dirhams (comme à l'exercice 3 de l'introduction, où la zone de profit était $]5; 100[$). Produire la 21^e unité est-elle rentable? Cette conclusion est-elle cohérente avec le fait que $q = 20$ se situe à l'intérieur de la zone de profit?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Recette marginale décroissante

Une entreprise vend selon $R(q) = 45q - 0,1q^2$ (le prix baisse quand les quantités vendues augmentent).

- (a) Calculer $R'(q) = 45 - 0,2q$, puis évaluer $R'(20)$ et $R'(100)$.
- (b) Si le coût marginal de production est constant et vaut 30 dirhams, produire la 21^e unité est-elle rentable? Et la 101^e?
- (c) Expliquer pourquoi $R'(q)$ diminue quand q augmente, alors que le prix affiché $p(q) = 45 - 0,1q$ ne diminue que deux fois moins vite.

Exercice 6 — Une croissance qui ralentit

Le chiffre d'affaires trimestriel d'une entreprise (en milliers de dirhams), t trimestres après son lancement, suit $f(t) = 200 + 50t - 2t^2$.

- (a) Calculer $f'(t) = 50 - 4t$ et évaluer $f'(0)$, $f'(5)$, $f'(10)$ et $f'(15)$.
- (b) Calculer $f''(t)$. Que signifie son signe pour l'évolution du chiffre d'affaires ?
- (c) À partir de quel trimestre le chiffre d'affaires commence-t-il à *diminuer* (et non plus seulement à croître plus lentement) ? Distinguer soigneusement ce moment de celui où la croissance ralentit.